

**UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**



**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA**

**ENTREGABLE N°07**

**TÍTULO**

**Metodología VDI: Architecture**

**AUTORES**

Arias Abad, Marcos Miguel  
Arroyo Pino, Thiago Valentino  
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito  
Baldeón Casas, María Fernanda  
Barco Robles, Nicolas Matias  
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

**GRUPO 1**

**CURSO**

Fundamentos de Biodiseño

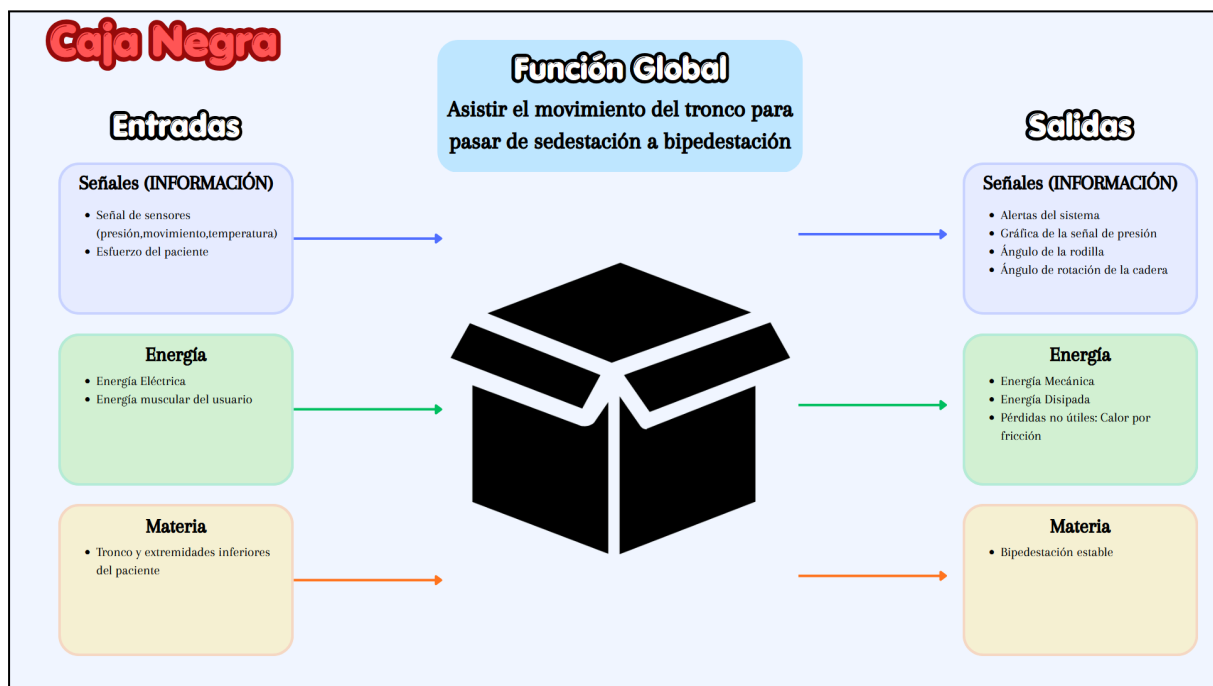
**AÑO**  
2026

## Checkpoint 3 – Architecture (¿cómo se va a organizar el sistema conceptualmente?)

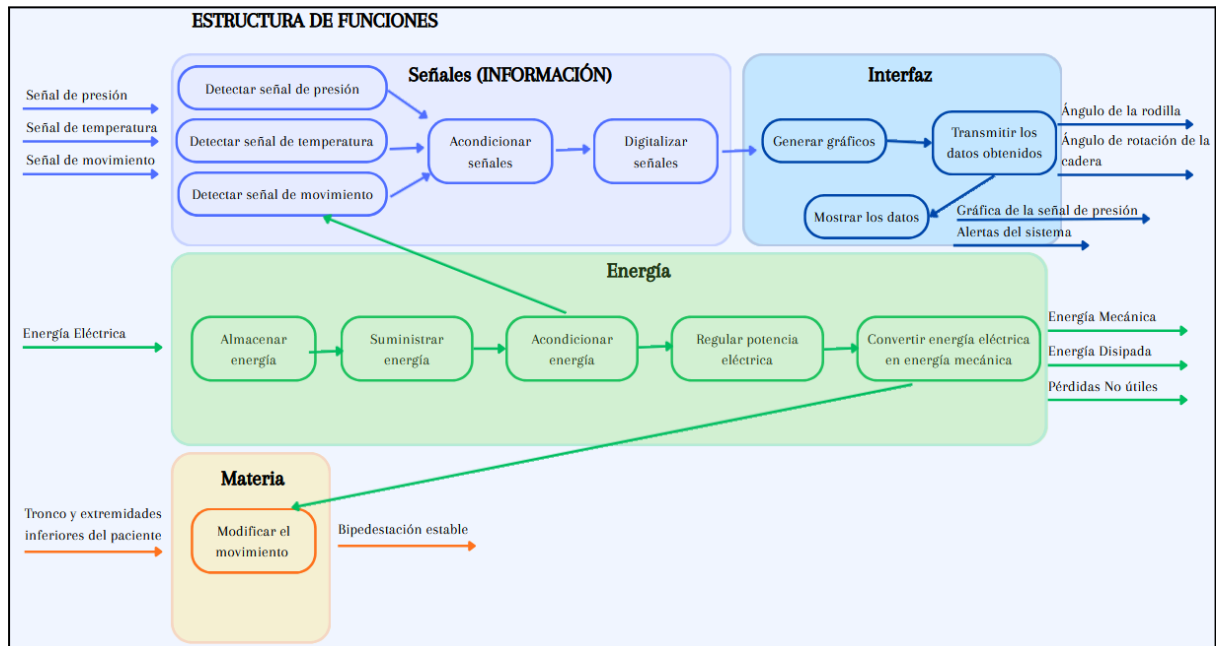
### 1. Estructura funcional

**Función global:** Asistir/Favorecer el movimiento del cuerpo para pasar de sedestación a bipedestación

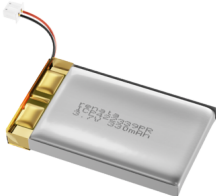
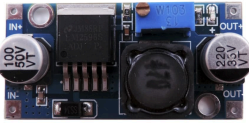
#### Caja Negra

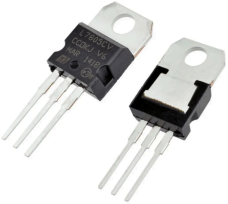
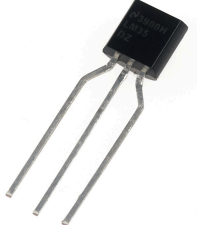
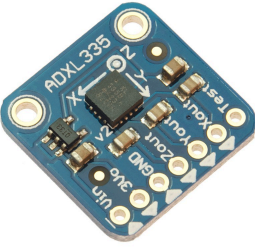
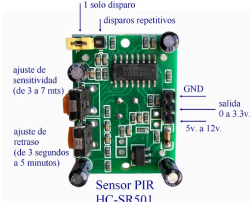


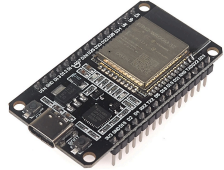
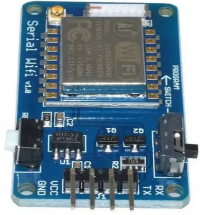
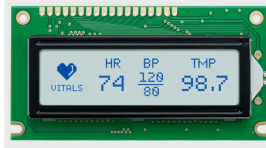
#### Estructura de Funciones



## 2. Matriz morfológica

| Subfunción                    | Opción 1                                                                                                                          | Opción 2                                                                                                   | Opción 3                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almacenar/Suministrar Energía |  <p>Batería de LiPo recargable</p>             |  <p>Supercapacitor</p> |  <p>Batería de Litio recargable</p> |
| Acondicionar Energía          |  <p>Módulo Convertidor Buck DC-DC (LM2596)</p> |  <p>Filtro RC/LC</p>   |  <p>Driver Puente H L298N</p>       |

|                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regular potencia eléctrica              | <br>Regulador de voltaje lineal (LM7805) | <br>Diodos                                 | <br>Transistor MOSFET         |
| Convertir energía eléctrica en mecánica | <br>Servomotor eléctrico                 | <br>Motor de corriente continua (Motor DC) | <br>Actuador lineal solenoide |
| Captar señal de presión                 | <br>Sensor piezoeléctrico               | <br>Sensor de presión piezorresistivo     | <br>Galga extensiométrica    |
| Captar señal de temperatura             | <br>Termistor (NTC)                    | <br>Sensor digital (DS18B20)              | <br>Sensor Analógico (LM35) |
| Captar señal de movimiento              | <br>Acelerómetro de tres ejes          | <br>Sensor infrarrojo pasivo (PIR)       | <br>Giroscopio MEMS         |

|                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Acondicionar/Digitalizar señales |    |    |    |
|                                  | Arduino Uno                                                                         | Convertidor Analógico-Digital                                                        | ESP32                                                                                 |
| Transmitir los datos             |    |    |    |
|                                  | Módulo transceptor Wi-Fi                                                            | Módulo Bluetooth de baja energía                                                     | Bus de comunicación cableado (RS485)                                                  |
| Visualización de los datos       |  |  |  |
|                                  | LCD monocromática                                                                   | Luces indicadores LED                                                                | Aplicación móvil                                                                      |

### 3. Conceptos de solución

#### Concepto A Prótesis unilateral activa

- Cesta asimétrica y soporte torácico acoplados a una articulación derecha motorizada de cadera y rodilla; soporte de extensión para el miembro izquierdo. Un motor eléctrico (servo o motor DC) y sensores inerciales para lograr la transición, controlados mediante un ESP32.
- Su ventaja es la configuración portátil; pero la ausencia de control motor bilateral hace difícil garantizar equilibrio y reparto de cargas

#### Concepto B Asistente de elevación con bastidor

- Una base amplia y un elevador guiado (solenoides) accionan la cesta asimétrica y el soporte torácico. Un módulo protésico derecho pasivo bloqueable y el pie izquierdo se apoyan sobre bases regulables (servos); las rodillas cuentan con soporte. La ruta principal de carga llega al bastidor y al piso.

- El control limita el recorrido y permite parada local. Facilita ajustes y ensayos antes de exigir equilibrio libre. Pero limita su portabilidad y adaptabilidad a diferentes situaciones.

### Concepto C Exoesqueleto con equilibrio activo

- Actuadores en ambos lados (servos o motores DC), sensores inerciales y control postural sostienen la posición erguida. Con reconstrucción de una prótesis para la extremidad derecha donde se colocara el resto de la interfaz.
- Es la mayor capacidad potencial de equilibrio sin apoyo de manos. Pero requiere validar para cargas complejas y numerosos modos de fallo.

#### A Prótesis unilateral activa



Sensores de presión en interfaz → alarma local

#### B Asistente de elevación con bastidor



Sensores en interfaz → alarma local · recorrido limitado y parada

#### C Exoesqueleto con equilibrio activo



Sensores de presión → alarma local + control postural

## 4. Evaluación y selección

| Req. CP2 | Criterio                        | Peso  | A    | B    | C    |
|----------|---------------------------------|-------|------|------|------|
| RF01     | Elevación controlada            | 25 %  | 4    | 4    | 4    |
| RF02     | Detección y alerta de presión   | 10 %  | 4    | 4    | 4    |
| RF03     | Adaptación y descarga anatómica | 25 %  | 5    | 4    | 3    |
| RNF01    | Resistencia vertical            | 15 %  | 5    | 5    | 3    |
| RNF02    | Estabilidad lateral             | 15 %  | 4    | 4    | 3    |
| RNF03    | Protección electrónica          | 10 %  | 4    | 3    | 2    |
|          | Puntuación ponderada / 5        | 100 % | 4,40 | 4,05 | 3,25 |

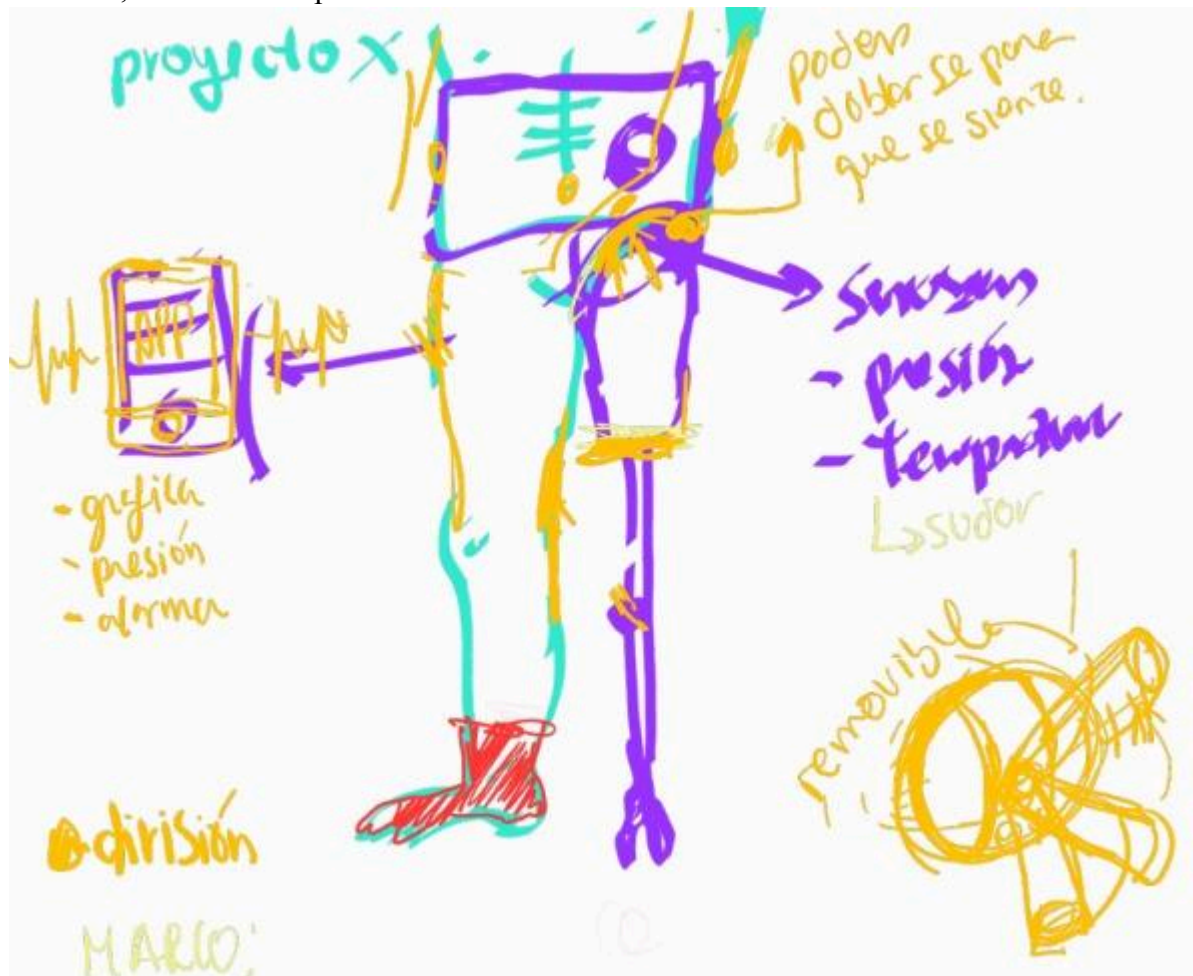
## 5. Arquitectura del sistema

Para el concepto seleccionado, elaboren un boceto del sistema. Identifiquen los principales subsistemas o unidades implementables. Según el proyecto, estos pueden incluir:

Sensado | Procesamiento y control | Actuación | Alimentación | Transmisión mecánica |  
Interfaz con el usuario | Comunicación y datos

Identifiquen además las interfaces entre subsistemas e indiquen qué se intercambia:

- información/señales;
- energía;
- fuerzas o movimiento;
- materia, cuando corresponda.



Se integra por sensores de presión (FSR) y sensores de temperatura ubicados en la zona del encaje o socket (para vigilar fricción y calor/sudoración), junto con un sistema inercial/giroscopio en la articulación, asu vez una unidad central basada en el microcontrolador ESP32, encargada de la lectura analógica/digital, filtrado de datos y ejecución del algoritmo de alertas preventivas, que de manera motriz y mecánica que permite la asistencia en la flexión del tronco y la articulación para facilitar el paso de sedestación a bipedestación, la forma de otorgar energia es por la batería de LiPo recargable regulada mediante módulo convertidor Buck (LM2596) para asegurar autonomía energética portátil, ademas de un interfaz con el usuario gráfica desarrollada para la visualización en tiempo real de gráficas de presión, estado y alarmas de seguridad. La estructura compuesta principalmente por cesta pélvica y módulos protésicos con un diseño modular/removible, optimizados mediante impresión 3D y refuerzos metálicos.

## 6/7. Fabricación y ensamblaje preliminar

### 1.-COMPONENTES PROTESIS:

| COMPONENTE                           | MATERIAL PREVISTO    | PROCESO DE FABRICACION                                     | CANTIDAD | JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cesta Pélvica                        | PLA                  | Impresion 3D                                               | 1        | Aporta rigidez estructural a bajo costo. El patrón de relleno ( <i>infill</i> tipo giroide o panal al 80-100%) optimiza la relación resistencia/peso. |
| FOAM ((Liner Pélvico) )              | SILICONA             | AMORTIGUAMIENTO EN EL MUÑON/<br>PARCHES DE SILICONA SUAVES | 1        | Sustituye al termoformado tradicional. Permite variar la densidad del relleno por zonas para amortiguar tejidos blandos y prevenir úlceras.           |
| Módulos y Articulaciones Protésicas  | PERNOS, tornillos    | Placa / Pletina de Anclaje Pélvico                         | 1        | <b>Elemento No Impreso:</b> Distribuye la fuerza de apriete entre la pletina metálica y la cesta impresa 3D evitando que el plástico se aplaste.      |
| Componentes de Sujecion(NO IMPRESOS) | VARILLAS de aluminio | Comprado                                                   | 1        | <b>Elemento No Impreso:</b> Previene que la concentración de esfuerzo flector del conector rompa el plástico por fatiga (ISO 15032).                  |

### SECUENCIA FABRICACION Y ENSAMBLAJE.

Fase1: Digitalizacion 3D

Fase 2: Modelado CAD y segmentacion del Socket

Fase 3: Fabricación 3D

Fase 4: Ensamblaje

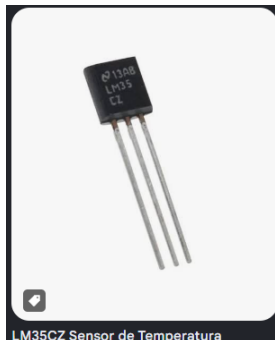
Fase 5: Creación del software. Diseño de la placa PCB

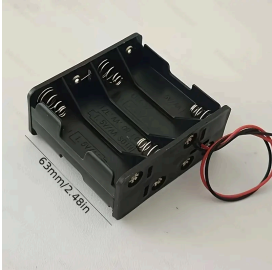
Fase 6: Ensayos, ajustes y verificación

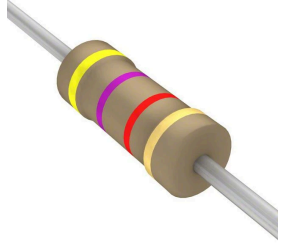
### Instrumentos para Pruebas y Medición .

| Tipo de Prueba               | Instrumento /<br>Equipo de<br>Medición                                         | Parámetro a<br>Evaluar                                                                          | Norma de<br>Referencia                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Prueba Estática de<br>Apoyo  | Máquina Universal<br>de Ensayos /<br>Celda de Carga<br>con marco de<br>pruebas | Resistencia a la<br>compresión de la<br>cesta impresa en<br>3D antes de fisura<br>( $F_p/F_u$ ) | Adaptación de<br>ISO 10328 /<br>ISO 15032 |
| Control<br>Dimensional       | Calibrador Pie de<br>Rey Digital (<br>0 – 200mm)                               | Espesor de<br>paredes impresas<br>y diámetro de<br>orificios de pernos                          | $\pm 0.02mm$                              |
| Evaluación de<br>Deformación | Comparador de<br>Carátula /<br>Sensores de<br>Deformación<br>(Strain Gauges)   | Flexión lateral del<br>marco impreso<br>bajo carga<br>medio-lateral (<br>$M - L$ )              | ISO 15032<br>(Cl. 6.5)                    |

## 2.-ELECTRONICA (PARTE SOCKET):

| COMPONENTE                                                                                                                           | FUNCION                                                      | PRECIO | UNIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  <p>ESP32 DEVKITV1<br/>+ BLE</p>                    | BLE INTEGRADO<br>ADC1 USADO<br>PARA 5 CANALES<br>DE PRESION  | S/35   | 1      |
|  <p>LM35CZ Sensor temperatura</p>                  | 1.- zona residual/injerto derecho)<br><br>2.- en la cicatriz | S/8    | 2      |
|  <p>FSR 402, tipo Interlink 402 o equivalente</p> | Sensor de presiones                                          | S/25   | 5      |

|                                                                                                                                   |                                                              |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---|
|  <p>Portabaterias</p>                            | porta baterias de 4                                          | S/3    | 1 |
|  <p>PILA AA</p>                                  | ENTREGA APROX<br>6V.                                         | S/2.50 | 4 |
|  <p>SPDT micro<br/>slideswitch</p>             | Modulo de<br>encendido y<br>apagado                          | S/2    | 1 |
|  <p><b>10K ohm</b></p> <p>resistor 10k ohm</p> | Resistencias fijas<br>decadaresistor del<br>voltaje para FSR | S/0.50 | 5 |

|                                                                                                        |                                                                                         |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| <br>Capacitor 10u VIN | FILTRO de entrada<br>linea vin<br><br>Reserva local de<br>alimentacion para<br>sensores | S/1    | 2 |
|                       | Data 1wire a 3V3                                                                        | S/0.50 | 1 |

## SECUENCIA DEL PROCESO ELECTRONICO:

### FASE 1: Inicialización

1. Configuración de Hardware: El ESP32 ajusta la lectura de los sensores de presión a 12 bits (0 – 4095) y configura los sensores de temperatura a 10 bits de resolución para acelerar la velocidad de conversión.
2. Arranque BLE: Inicializa el chip Bluetooth, crea el servicio con su UUID correspondiente, activa dos canales de datos (uno para flujo continuo y otro para alertas) y empieza a emitir la señal con el nombre "UPP-Monitor".

### FASE 2: Temporización de 1 Segundo

- El microcontrolador evalúa constantemente la función millis(). Si no ha pasado 1000ms desde la última muestra, no hace nada y sigue esperando.
- Al cumplir el segundo, dispara la ejecución de la lectura.

### FASE 3: Lectura y Filtrado

1. Sensores de Presión (FSR):
  - Toma 8 lecturas consecutivas de cada pin analógico y calcula su promedio para eliminar el ruido eléctrico.
  - Temporizador de Exposición: Si el valor promedio de un sensor supera el umbral (1800) Sepuede corregir el umbral con los testeos, registra el tiempo en el que inició la presión continua. Si la presión baja del umbral, borra el temporizador.
2. Sensores de Temperatura:
  - Pide la lectura a los sensores de la zona de injerto y cicatriz.

- Establecimiento de Línea Base: La primera temperatura válida que mide el sistema al encenderse se guarda automáticamente como la "Línea Base" de ese paciente.

#### FASE 4: Evaluación de Alertas

El código genera un byte especial de 8 bits (máscara de alertas) donde evalúa dos riesgos de salud:

- Evaluación de Tiempo de Presión (Bits 0 al 4): Si la presión en cualquiera de las 5 zonas se ha mantenido elevada de forma continua durante 2 horas o más (EXPOSURE\_LIMIT\_MS), enciende el bit de alerta correspondiente a esa zona.
- Evaluación de Inflamación/Fricción (Bits 5 y 6): Si la temperatura de la cicatriz o del injerto ha aumentado 1.5 °C en comparación con la temperatura inicial registrada al encender la prótesis, enciende los bits de alerta de temperatura.

#### FASE 5: Envío de Datos a la App (notifyBle())

El ESP32 emite dos notificaciones inalámbricas al teléfono móvil:

1. Dato de Flujo (Stream): Envía un texto CSV estructurado como p0, p1, p2, p3, p4, t0, t1 para actualizar las gráficas e indicadores en la pantalla de la App en tiempo real.
2. Dato de Alerta (Alert): Envía el byte con los bits de riesgo activados para que la aplicación haga sonar una alarma o muestre un aviso al paciente.

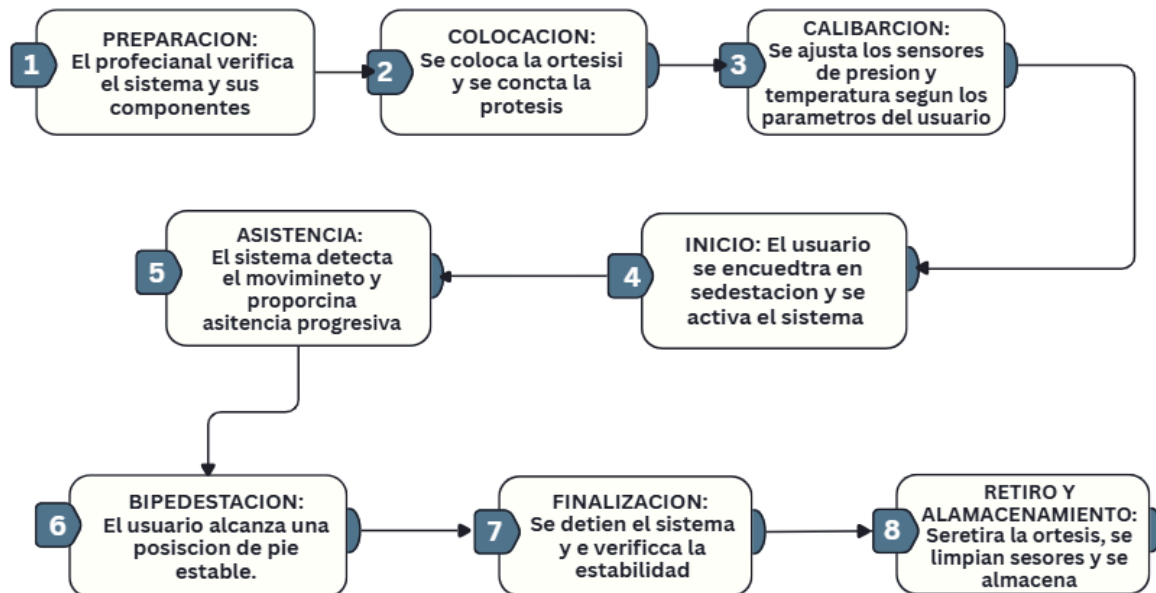
#### C. Equipos y Herramientas para Fabricación

| Proceso         | Equipo / Herramienta Requerida                       | Función Principal                              |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Captura Digital | Escáner 3D Portátil / Aplicación de Fotogrametría 3D | Obtención de la anatomía pélvica del paciente. |

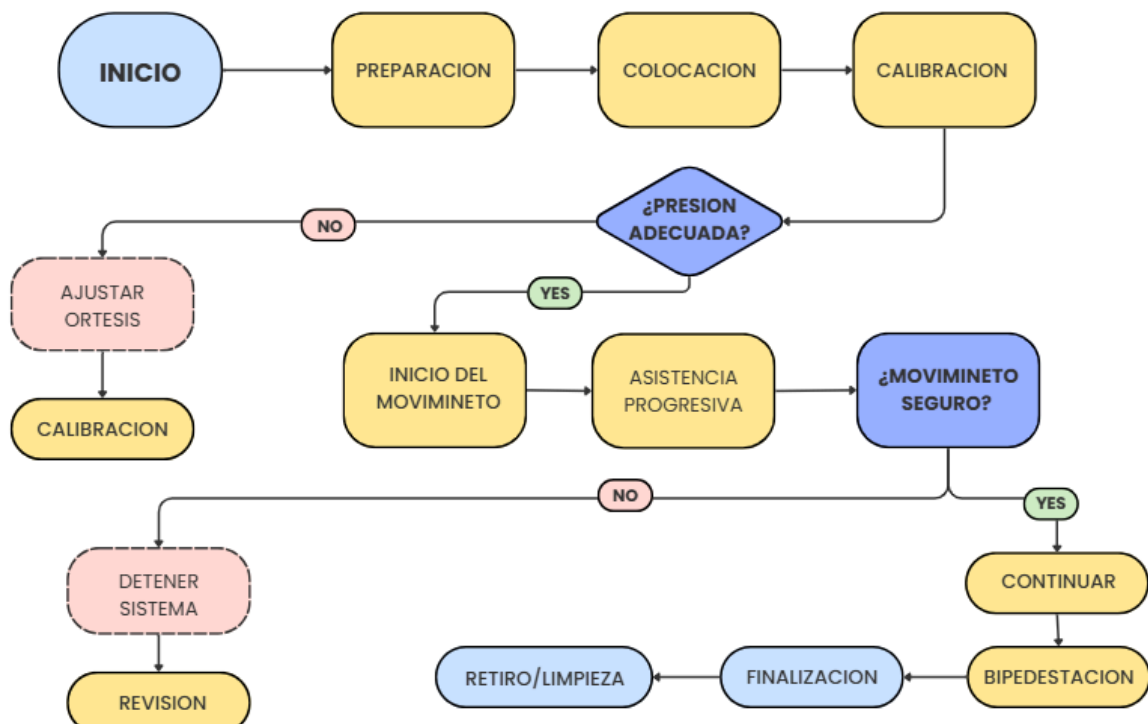
|                                |                                                 |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fabricación Aditiva (3D)       | Impresora 3D                                    | Impresión en TPU y PLA                                            |
| Corte de Piezas Metálicas      | cortadora                                       | Fabricación de la pletina metálica de refuerzo base.              |
| Ensamble y Ajuste              | Llaves Allen, Llave Dinamométrica (Torquímetro) | Ajuste del torque de pernos sobre el plástico y partes metálicas. |
| Software de modelado 3d        | Fusion 360 o CAD o solidworks                   | Modelado 3D de la prótesis y socket                               |
| Software de modelado de placas | EasyEDA, Shematik.                              | modelado y testeo de la electrónica                               |
| OUTPUT                         | MIT APP INVENTOR                                | Alerta de seguridad (aprox 2h) y gráfica de presiones             |

## 8. Secuencia de uso e interacción

### Flujograma de Uso e Interacción:



### Flujograma de seguridad:



## 9. Automatización y control:

| Funcion                                      | Manual                              | Automática                          | Supervisada                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Colocación de la ortesis                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ajuste de correas y soportes                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conexión de la prótesis                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Calibración inicial                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Detección de presión excesiva                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Detección de la intención de levantarse      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inicio de la asistencia                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Asistencia progresiva para levantarse        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Control de estabilidad durante el movimiento | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Detección ante una condición insegura        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Supervisión del usuario                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Configuración de los parámetros              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 10. Seguridad

Identifiquen al menos dos condiciones de falla o uso inseguro relevantes.

Para cada una indiquen:

Condición → riesgo → respuesta prevista del sistema/usuario

1)

#### Condición:

Durante la primera fase del proceso para sentarse, el sistema exige que el usuario haga un movimiento rápido de cadera hacia atrás (como una pequeña "patada") para mover su peso. Si el usuario tropieza, pierde el equilibrio o mueve la pierna rápido por reflejo sin querer sentarse, la máquina se confundirá y detectará este movimiento como la orden de sentarse.

#### Riesgo:

La prótesis flexiona la rodilla de forma repentina cuando el usuario todavía está de pie. Al perder el soporte rígido de la pierna de golpe, el usuario puede colapsar hacia el suelo y sufrir una caída grave.

#### Respuesta prevista del sistema:

El sistema debe verificar dos datos a la vez (no solo qué tan rápido se mueve la pierna, sino también qué tan inclinado está el cuerpo) antes de doblar la rodilla. Si detecta el error, la prótesis debe endurecer el motor inmediatamente para no dejar caer al usuario.

2)

#### Condición:

El usuario está sentado y se inclina hacia adelante o al frente para alcanzar un objeto (por ejemplo, tomar un vaso de la mesa o recoger algo del suelo). El sistema de control del proceso "levantarse" utiliza la inclinación hacia adelante del torso para detectar que el usuario quiere ponerse de pie, confundiendo esta inclinación voluntaria con la fase de preparación para el despegue.

#### Riesgo:

La prótesis activa de forma no deseada el motor de la cadera y la rodilla para empujar y levantar al usuario. Esto genera un empuje o "empujón" repentino e inesperado en la pelvis mientras el usuario tiene los pies mal posicionados o el cuerpo desequilibrado buscando un objeto, lo que puede proyectarlo hacia adelante o derribarlo.

#### Respuesta prevista del sistema / usuario:

El sistema no debe depender únicamente de la inclinación del torso; debe requerir una condición combinada (por ejemplo, carga simétrica mínima de presión en la plantilla de ambos pies sostenida por más de 1 segundo) antes de disparar el torque de elevación del motor. Si la carga en las plantas de los pies no es suficiente, el motor no debe empujar.

## 11. Comunicación, datos y conectividad —si corresponde

Si el sistema almacena, visualiza o transmite información:

- identifiquen qué información se genera;
- indiquen dónde se almacena o visualiza;
- representen las interfaces con otros dispositivos o sistemas;
- indiquen el medio de comunicación utilizado;
- consideren al menos una medida básica de seguridad y privacidad de los datos, cuando corresponda.

### a) Información que se genera:

- Datos cinemáticos y dinámicos en tiempo real:
  - Ángulos y velocidades angulares de las articulaciones (cadera y rodilla) mediante unidades de medición inercial (IMUs) y encoders del motor.
  - Cargas y presiones de apoyo distribuidas mediante plantillas de fuerza o sensores dentro del encaje (socket).
- Datos de estado y diagnóstico del sistema:
  - Estado de la batería (voltaje, corriente, temperatura y porcentaje de carga).
  - Estado del controlador y eventos de seguridad (errores, falsas transiciones de fase detectadas, sobrecorriente en motores).
  - Parámetros de configuración del usuario (umbrales de velocidad angular y modos de operación seleccionados).

### b) Ubicación de almacenamiento y visualización:

- Almacenamiento:
  - Memoria RAM/Flash local de la unidad de control embebida (microcontrolador/DSP en la prótesis) para la ejecución en tiempo real del bucle de control.

- Memoria no volátil (tarjeta microSD o EEPROM integrada) para el registro histórico de eventos (Datalogging) y monitoreo de fallas.

- Visualización:

- Indicadores LED integrados o pantalla OLED compacta en la prótesis para el estado básico (encendido, batería y modo activo).

- Interfaz gráfica de usuario (GUI) en un dispositivo externo (tablet/laptop del clínico o smartphone del usuario).

c) Interfaces con otros dispositivos o sistemas:

- Interfaz Prótesis - Dispositivo Móvil / Tablet: Para que el médico u ortopeda ajuste los parámetros de control y el usuario visualice el estado del dispositivo.

- Interfaz Sensores - Unidad de Control: Conexión física mediante buses de comunicación industrial internos (bus CAN o SPI/I2C) entre los sensores de las articulaciones y el microcontrolador principal.

d) Medio de comunicación utilizado:

- Comunicación inalámbrica: Módulo Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) para la transmisión segura de baja potencia hacia smartphones o computadoras de diagnóstico.

- Comunicación cableada: Puerto USB / CAN-bus para depuración técnica, actualización de firmware y calibración en laboratorio.

e) Medidas de seguridad y privacidad de los datos:

- Cifrado y Autenticación:

- Emparejamiento protegido por PIN/Clave criptográfica mediante protocolo Bluetooth (BLE Security Mode) para evitar que dispositivos no autorizados envíen comandos o alteren los parámetros de torque de la prótesis.